



海岸动力地貌学

第四章 海岸动力过程

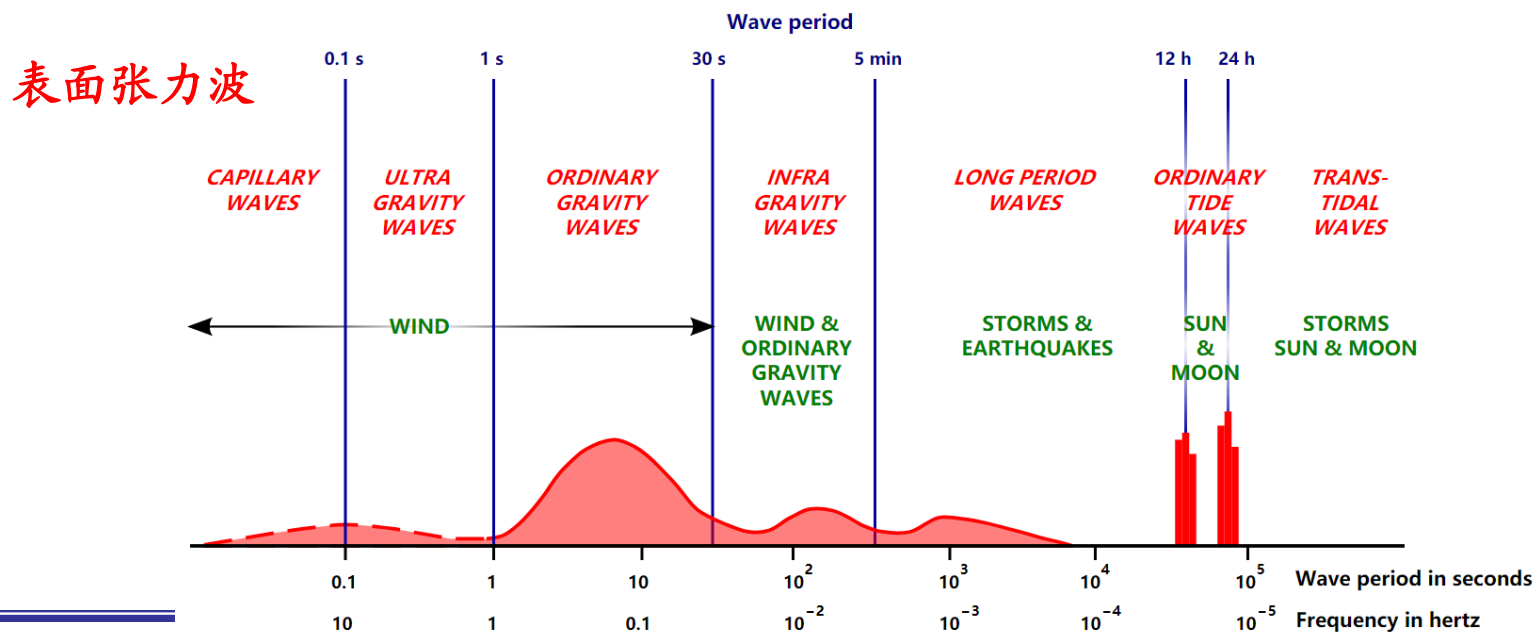
长重力波(Infragravity waves)的介绍

林 颖典

Ocean College
Zhejiang University

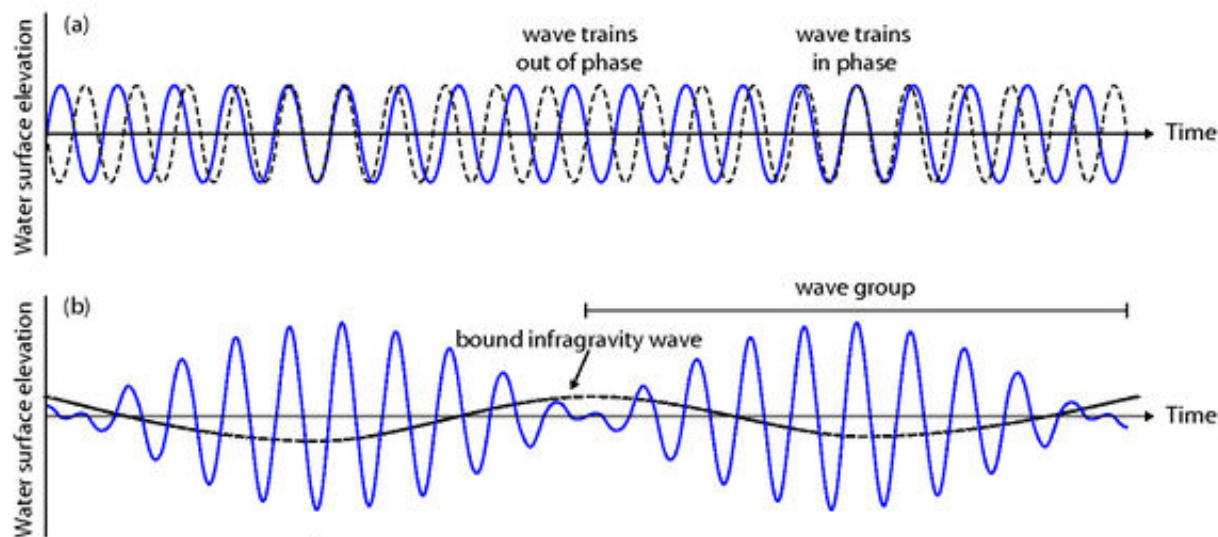
长重力波 (Infragravity waves)

- 长重力波 (**infragravity waves**) 一词最初指界于风成表面重力波和天然潮波波频段内的流体波动。现今，长重力波专指位于近岸区的低于通常风浪、涌浪频段和典型频率介于 $0.04 \sim 0.004$ Hz(周期25 ~ 250秒) 的低频波动，因其波长明显高于近岸入射波频段波浪的波长，所以又被称之为“长波”。



长重力波 (Infragravity waves)

- 自从 Munk (1949)整理水压力记录时发现；当涌浪传向海岸时，岸外可出现周期介于30至300秒，但**振幅远小于涌浪的长波**，而且此长波形状和涌波群的包络线有关，故认为这种长波是由于波列线形叠加所致的，在碎波带附近产的，因此称为**碎波拍(surf beat)(现今泛指海岸附近周期为30秒至5分钟的低频波浪(长重力波))**。

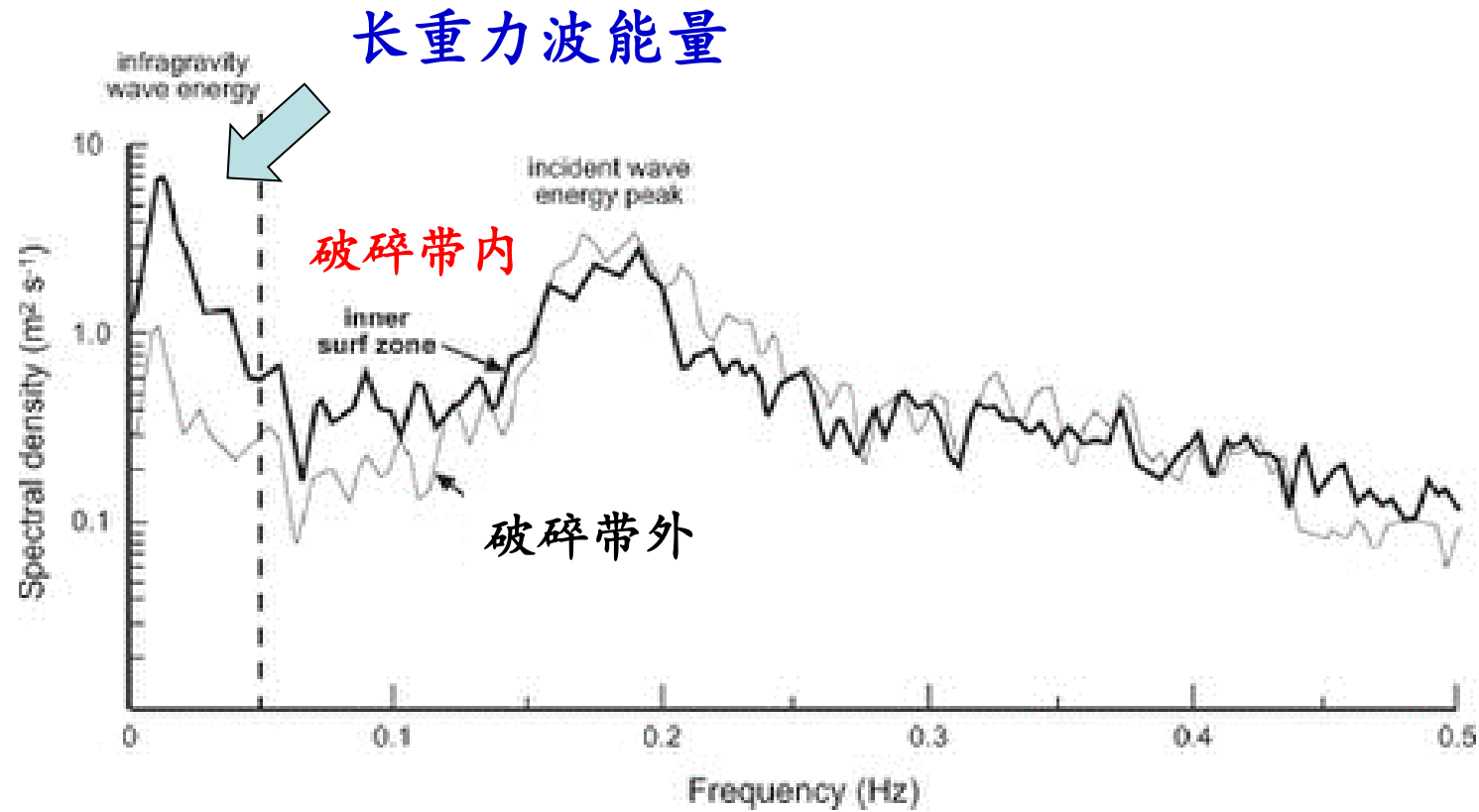




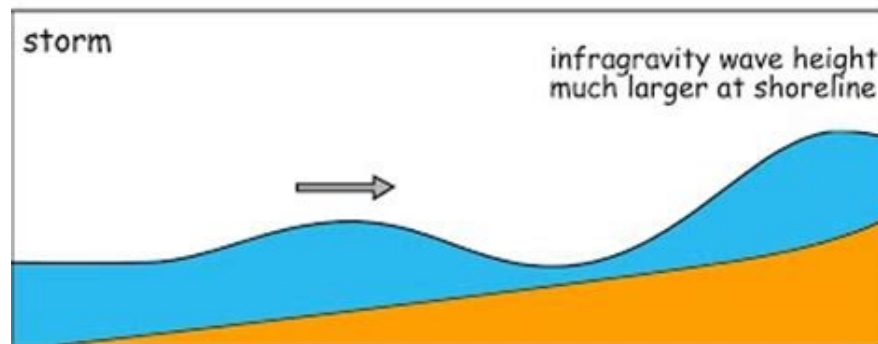
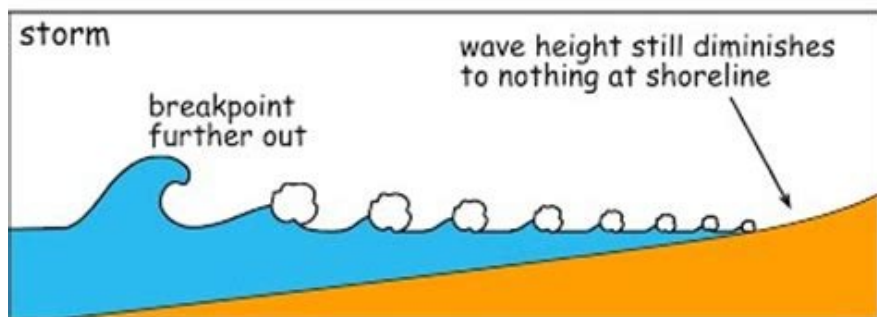
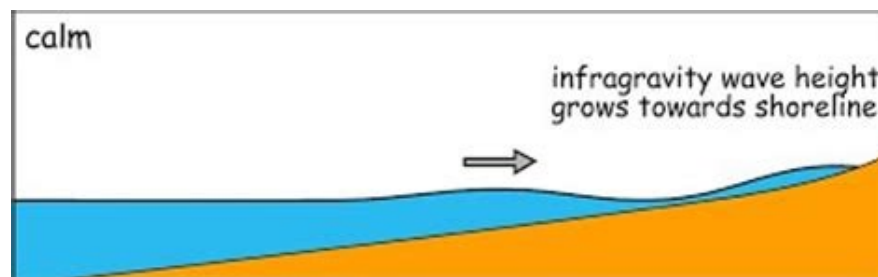
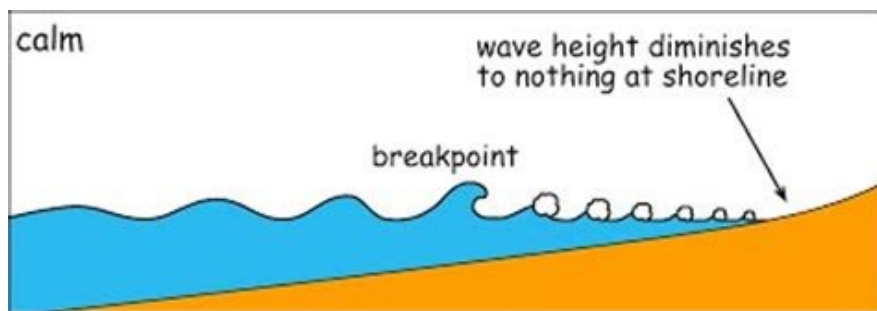
长重力波 (Infragravity waves)

- Tucker(1950) 就各种时间推移对长重力波与入射涌浪包线作了落后与超前时间的相关系数分析, 认为**长重力波是入射波浪碎波带破碎后携带的水流于岸边反射后, 在其碎波带内作用形成的**。一系列的研究证明, 它是近岸碎波带波能, 尤其是**暴风浪时碎波带波能的一种重要存在形式**, 与**海岸侵蚀, 近岸泥沙运动, 海岸韵律地形的形成, 海水爬高, 冲流运动以及沿岸流、裂流的形成和近岸动力的变化有着十分密切的关系**。

长重力波的影响-波能谱

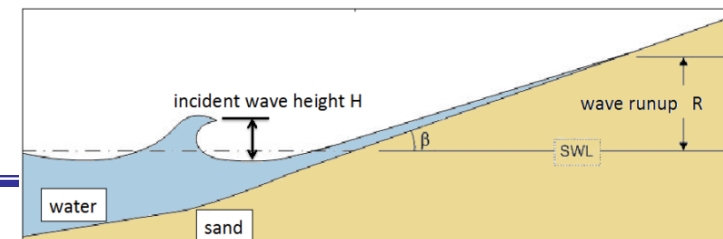
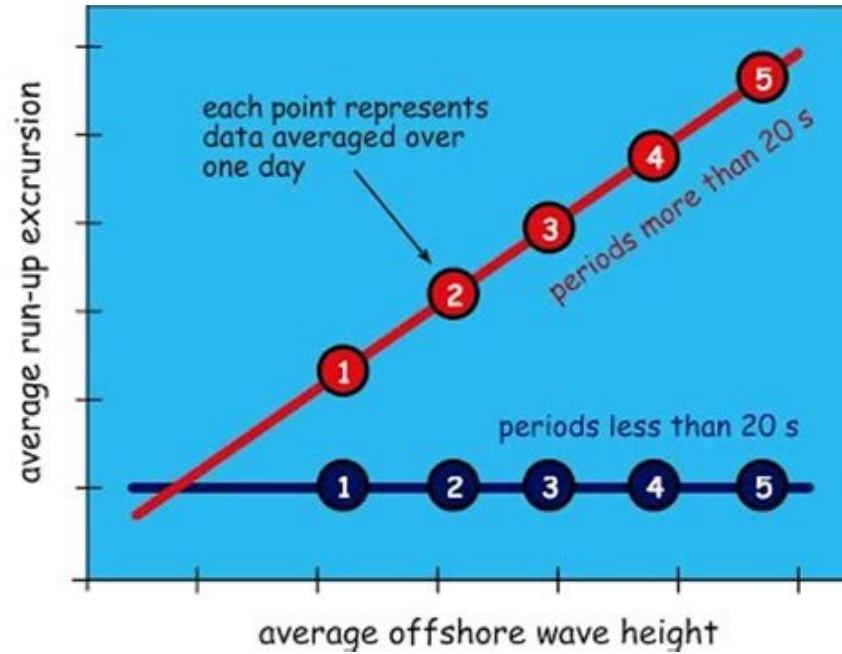
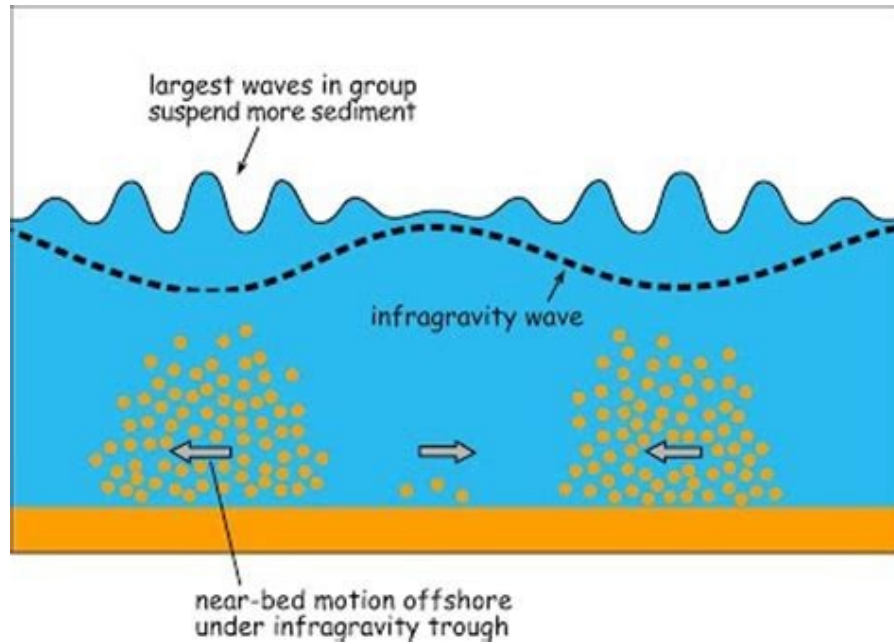


长重力波的影响

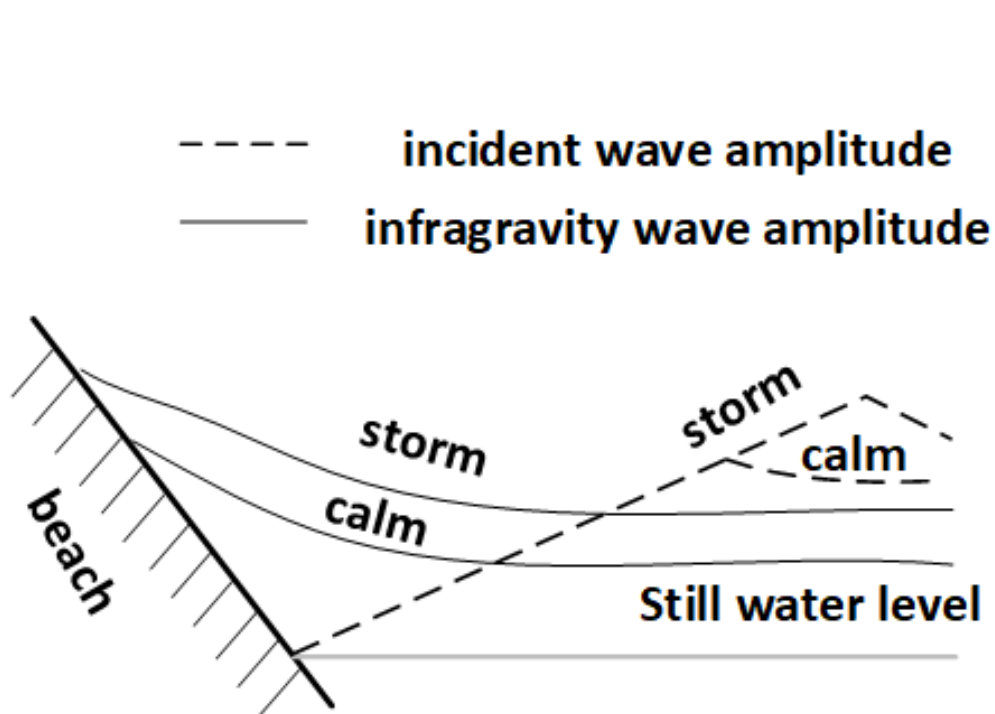


长重力波的影响

波浪爬高



长重力波的影响



虚线代表入射波浪平均波高

随著入射波浪进入浅水区域，波浪的浅水变形使波高逐渐加大，直到波峰不稳定波浪发生破碎为止。

波浪发生破碎后，入射波能仍随波浪惯性向前传递，但波能不断耗散，至岸边波能耗散为零。在风暴时，破波点向外海转移，碎波带范围加大。

对实线段长重力波中的波能，不管正常或是暴风浪状态下，由于波长较长，不会发生碎波的情况。因此，近岸波高都随波浪的向岸传拨加大，对于近岸地形地貌影响较大。



长重力波的影响

对于长重力波在不同类型海滩上的作用, Holmand 和 Sallenger(1985)以及 Holman (1986)提出了不同海岸类型与近岸长重力波波能相对重要性的判断系数,即:

$$\xi_0 = \beta / (H_0 / L_0)^{1/2}$$

式中 β 为海滩坡度, H_0 及 L_0 分别为深水入射波波高和波长。

$\xi_0 < 1.5$ 时海滩为耗散性海滩, 长重力波能在近岸的波能中占据主导地位。

正常海况条件下, **$\xi_0 > 1.5$ 时, 海滩为反射性海滩**, 入射波浪在海岸线附近破碎, 近岸波能主要被风浪频段的波浪所控制。

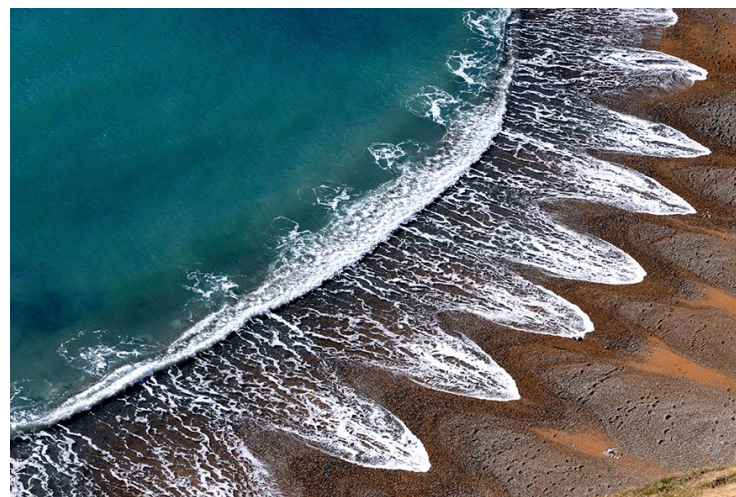
在暴风浪条件下, $(H_0 / L_0)^{1/2}$ 值随著深水波高增加而增大, 反射性海滩的 ξ_0 变小, 波能中的长重力波能增加, 引起近岸海滩的侵蚀和坡度的减缓, 进一步加剧海滩的变化, 也使海滩逐渐转向耗能性海滩。

长重力波的影响

另外, 近岸长重力波能密度大于入射波能密度, 由**长重力波**控制的海滩通常称为”**高能量状态**”, 而被**入射波**所控制的反射性海滩通常称为”**低能量状态**”。总之, 近岸长重力波能在近岸有著较大的变化, 并与海滩型态结构的变化有密切的关系, 并在一定条件下存在著耦合关系。



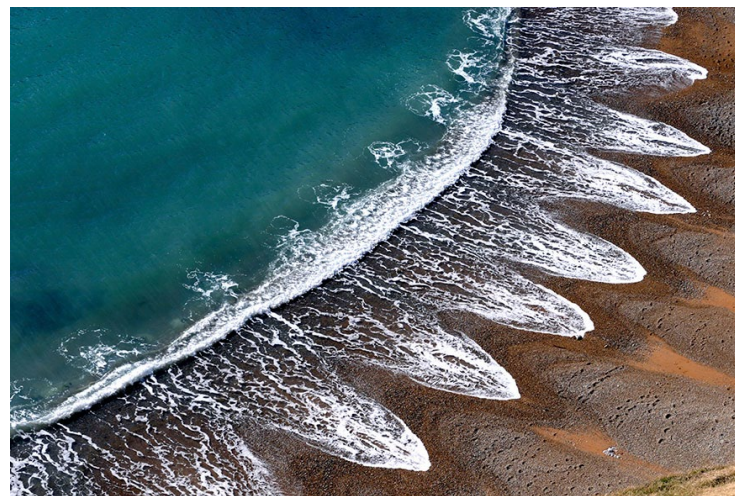
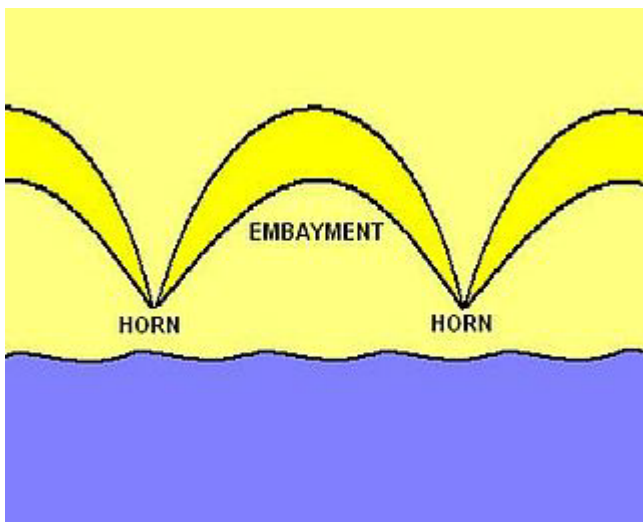
当波浪在近岸破碎时, 由于水下沙坝的作用可能会产生长重力波, 而这种长重力波也会改变水下沙坝的形态。



滩尖的形成也可能是长重力波和入射波共同作用的结果。

滩尖

- 滩尖 (Beach cusps) --是由各种大小沉积物组成的弧形海岸线。角(horn)由粗糙的材料组成，而海湾(embayment)中含有更细的沉积物。它们几乎总是以规则的模式出现，具有相同大小和间距的尖点出现在海岸线的延伸线上。





Thank You

